《计组I》

第四章 指令系统与汇编语言

——实验课

李瑞　　教授

蒋志平　副教授

计算机科学与技术学院

概述

- 5道程序题（由易到难），编写汇编程序完成；
- 每道程序题20分
  - 编译通过得5分，
  - 执行结果全部正确得15分；
  - 根据技术使用的复杂度、广度，得0-5分附加分；
- 记入平时成绩；

概述

- 分组完成；组内同学根据贡献有+/-20%差异；
  - 考虑重修的同学不方便分组，每人可挑选2道题全部完成即得100%；
- 5月25/28日，每组10分钟，上台演示自己的代码、结果；并通过PPT简要汇报组成协作分工、心得等。
- 考虑时间因素，每班适合分为15组左右；
  - 分组安排由班长协助确定；

概述

- 不限制汇编开发工具
  - EMU8086，最简单
- 不限制开发平台
  - x86/x86-64/ARM/RISC-V
- 通用加分项
  - 使用现代的汇编开发技术（SIMD指令/流行平台/高性能）
  - 多种程序控制技术的熟练运用
  - 良好的PPT汇报
  - 用汇编编写的易用、可交互的UI

题目

- 成绩评级判断器，给定Score输出评级
  - 当Score>=90时，输出A;
  - 当90>Score>=75时，输出B;
  - 当75>Score>=60时，输出C;
  - 当60>Score时，输出D;
- 加分项：
  - 交互UI;
  - Score支持浮点
  - 当Score > 100 或 Score < 0时提示异常

题目

- 矩阵乘法，将A矩阵[MxN]与B矩阵[NxO]相乘
- 加分项
  - 支持浮点
  - 使用CPU的向量加速指令集完成(MMX/SSE/AVX)
  - 使用多线程/多核心完成
  - 使用最新的矩阵乘法算法

题目

- 1维信号卷积，将S向量[1xN]与k卷积核[1xM] 卷积，S与K均为复数浮点输入，要求与MATLAB运行结果一致；
- 加分项
- 性能对比（基准、简单优化、深度汇编优化）；
- 使用CPU的向量加速指令集完成(AVX/NEON/SVE)
- 当K较大时，考虑使用FFT实现；
- 单线程性能优于OpenBLAS；

题目

- 快速傅立叶变换（FFT）的汇编实现，输入数据为复数浮点值
- 加分项
  - 性能对比（基准、简单优化、深度汇编优化）；
  - 使用CPU的向量加速指令集完成(AVX/NEON/SVE)
  - 单线程性能优于OpenBLAS；

题目

- 蒸馏本教材
- 加分项
  - 想办法使用地球上最好的模型
  - 生成高质量Skill
  - 替你完成所有作业的书写，并且使用书上的解题思路与呈现方式



Good to code!



Good to code!